第六章　定积分的应用

常考题型与典型例题

一、几何应用

【P113 例 1】(2014，数三) 设 D 是由曲线 $xy+1=0$ 与直线 $y+x=0$ 及 $y=2$ 围成的有界区域，则 D 的面积为 _____.

【P113 例 2】(2013，数二) 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围平面图形的面积是 _____.

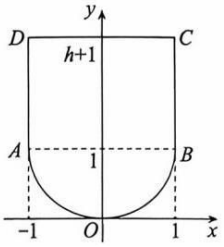
【P113 例 3】(2015，数二、三) 设 $A>0,D$ 是由曲线段 $y=A\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$ 及直线 $y=0,x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1,V_2 分别表示 D 绕 x 轴与 y 轴旋转所成旋转体的体积.若 $V_1=V_2$, 求 A 的值.

【P114 例 4】(2012，数二) 过点 $(0,1)$ 作曲线 $L:y=\ln x$ 的切线，切点为 A，又 L 与 x 轴交于 B 点，区域 D 由 L 与直线 AB 围成.求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

【P115 例 5】(数学三不要求) (2011，数一、二) 曲线 $y=\int_0^x \tan t dt\left(0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长 $s=$_____.

二、物理应用 (数学三不要求)

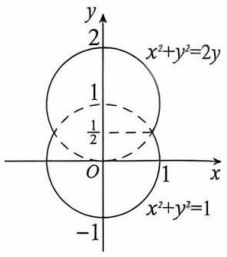
【P115 例 6】(2002，数二) 某闸门的形状与大小如图所示，其中 y 轴为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 其中 $DC=2$ 米, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成，当水面与闸门的上端相平时，欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4，闸门矩形部分的高 h 应为多少米?



【P115 例 7】(2011，数二) 一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面，该曲线由 $x^2+y^2=2y\left(y\geqslant\frac{1}{2}\right)$ 与 $x^2+y^2=1\left(y\leqslant\frac{1}{2}\right)$ 连接而成.

(1) 求容器的容积.

(2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出，至少需要做多少功？



【P116 例 8】设单位质点 P,Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动，记 G 为引力常数，则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 Q 的引力所做的功为

A. $\int_0^l\frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x.$　　B. $\int_0^l\frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$　　C. $\int_0^l\frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$　　D. $\int_0^l\frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$

【P116 例 9】一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上, 若其线密度 $\rho=-x^2+2x+1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____.